

1. MCD — Modèle Conceptuel de Données

Le MCD identifie les 12 entités métier et leurs associations, directement issues du CDC. Les cardinalités sont notées selon la convention Merise (min,max).

Entité	Associations principales	Cardinalités clés
USER	appartient_a SPECIALITE supervise PROJECT membre_de GROUP reçoit NOTIFICATION	n,1 / 1,n / n,n / 1,n
SPECIALITE	regroupe USER concerne PROJECT	1,n / 1,n
PROJECT	supervise par USER (prof) compose GROUP planifie MEETING concerne SPECIALITE a FEEDBACK	n,1 / 1,n / 1,n / n,1 / 1,n
GROUP	membre_de USER soumet REPORT participe MEETING planifie PHASE	n,n / n,n / n,n / 1,n
MEETING	planifie par PROJECT participe GROUP genere COMPTE_RENDU genere GRADE	n,1 / n,n / 1,1 / 1,1
COMPTE_RENDU	genere par MEETING	1,1
REPORT	soumet par GROUP	n,n
GRADE	genere par MEETING evalue par USER (prof/RUP)	1,1 / n,1
JURY	affecte a PROJECT compose de USER (profs)	n,1 / n,n
NOTIFICATION	reçoit par USER	n,1
PHASE	planifie par GROUP (chef)	n,1
FEEDBACK	evalue PROJECT par USER (etudiant)	n,1 / n,1

Tables pivot (associations n,n) : group_user · meeting_group · jury_user

2. MLD — Modèle Logique de Données

Chaque entité MCD devient une table SQL. Les associations 1,n génèrent une FK du côté n. Les associations n,n génèrent une table pivot avec PK composite. Légende : ▲ = PK · ◆ = FK

Règles métier encodées dans le schéma (CDC §8.4) :

- Un professeur soumet max 5 projets par niveau → contrainte applicative sur projects (superviseur_id, niveau)
- Chef seul déposant officiel → group_user.est_chef + reports.deposant_id
- Note publiée seulement après validation RUP + rapport corrigé → grades.valide_par_rup + grades.publiee
- Versioning horodaté des rapports → reports.version (incrémenté à chaque dépôt)
- Note IA = suggestion non contraignante → grades.note_ia_suggeree séparé de grades.note
- Accusé de réception communiqués RUP → notifications.accuse_reception
- Feedback anonyme → feedbacks.anonyme=true, auteur_id peut être NULL

users		
▲	id	bigint unsigned PK AUTO_INCREMENT
◆	specialite_id	bigint unsigned NULL FK → specialites.id
	nom	varchar(100) NOT NULL
	prenom	varchar(100) NOT NULL
	email	varchar(191) NOT NULL UNIQUE
	password	varchar(255) NOT NULL
	role	enum(professeur,etudiant,rup_projet,ru_p_specialite)
	annee_universitaire	varchar(9) – ex: 2024/2025
	created_at	timestamp DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

specialites		
▲	id	bigint unsigned PK AUTO_INCREMENT
	nom	varchar(150) NOT NULL UNIQUE
	code	varchar(20) NOT NULL UNIQUE
	description	text NULL

projects		
▲	id	bigint unsigned PK AUTO_INCREMENT
◆	superviseur_id	bigint unsigned NOT NULL FK → users.id
◆	specialite_id	bigint unsigned NULL FK → specialites.id
	titre	varchar(200) NOT NULL
	description	text NULL
	niveau	enum(L1,L2,L3,M1,M2) NOT NULL
	statut	enum(brouillon,soumis,valide,refuse,archive) DEFAULT brouillon
	motif_refus	text NULL
	annee_universitaire	varchar(9) NOT NULL
	est_archive	boolean DEFAULT false
	created_at	timestamp DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

groups			
▲	id	bigint unsigned PK AUTO_INCREMENT	
◆	project_id	bigint unsigned NOT NULL FK	→ projects.id
	nom	varchar(100) NOT NULL	
	capacite_max	tinyint unsigned DEFAULT 5	
	inscription_ouverte	boolean DEFAULT true	
	created_at	timestamp DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	

group_user [pivot n,n]			
◆	group_id	bigint unsigned NOT NULL FK	→ groups.id
◆	user_id	bigint unsigned NOT NULL FK	→ users.id
	est_chef	boolean DEFAULT false	
◆	chef_delegue_id	bigint unsigned NULL FK	→ users.id
	joined_at	timestamp DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	
	PK composite	(group_id, user_id)	

meetings			
▲	id	bigint unsigned PK AUTO_INCREMENT	
◆	project_id	bigint unsigned NOT NULL FK	→ projects.id
◆	organisateur_id	bigint unsigned NOT NULL FK	→ users.id
	titre	varchar(200) NOT NULL	
	ordre_du_jour	text NULL	
	date_heure	datetime NOT NULL	
	lieu	varchar(200) NULL	
	type	enum(rdv_pilotage,soutenance,depot_rapport) NOT NULL	
	lien_visio	varchar(500) NULL	

meeting_group [pivot n,n]			
◆	meeting_id	bigint unsigned NOT NULL FK	→ meetings.id
◆	group_id	bigint unsigned NOT NULL FK	→ groups.id
	statut_reponse	enum(en_attente,accepte,refuse) DEFAULT en_attente	
	motif_refus	text NULL	
	PK composite	(meeting_id, group_id)	

compte_rendus			
▲	id	bigint unsigned PK AUTO_INCREMENT	
◆	meeting_id	bigint unsigned NOT NULL FK UNIQUE	→ meetings.id
◆	redacteur_id	bigint unsigned NOT NULL FK	→ users.id
	contenu	json NOT NULL – blocs éditeur	
	avancement_pct	tinyint unsigned DEFAULT 0	
	ia_brouillon	text NULL	
	created_at	timestamp DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	

reports			
▲	id	bigint unsigned PK AUTO_INCREMENT	
◆	group_id	bigint unsigned NOT NULL FK	→ groups.id
◆	deposant_id	bigint unsigned NOT NULL FK – chef ou délégué	→ users.id
	titre	varchar(200) NOT NULL	
	fichier_url	varchar(500) NOT NULL	
	version	smallint unsigned DEFAULT 1	
	type	enum(intermediaire,final,corrige) NOT NULL	
	statut	enum(soumis,en_analyse,analyse,note) DEFAULT soumis	
	feedback_ia	text NULL	
	score_plagiat	decimal(5,2) NULL	
	created_at	timestamp DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	

grades			
▲	id	bigint unsigned PK AUTO_INCREMENT	
◆	meeting_id	bigint unsigned NOT NULL FK	→ meetings.id
◆	evaluteur_id	bigint unsigned NOT NULL FK	→ users.id
	note	decimal(4,2) NOT NULL	
	note_ia_suggeree	decimal(4,2) NULL – jamais contraignante	
	commentaire	text NULL	
	valide_par_rup	boolean DEFAULT false	
	publiee	boolean DEFAULT false	
	created_at	timestamp DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	

jurys			
▲	id	bigint unsigned PK AUTO_INCREMENT	
◆	meeting_id	bigint unsigned NOT NULL FK	→ meetings.id
◆	president_id	bigint unsigned NOT NULL FK	→ users.id
	salle	varchar(100) NOT NULL	
	date_heure	datetime NOT NULL	

jury_user [pivot membres]			
◆	jury_id	bigint unsigned NOT NULL FK	→ jurys.id
◆	user_id	bigint unsigned NOT NULL FK	→ users.id
	role_jury	enum(president,examineur) NOT NULL	
	PK composite	(jury_id, user_id)	

notifications			
▲	id	bigint unsigned PK AUTO_INCREMENT	
◆	user_id	bigint unsigned NOT NULL FK	→ users.id
	message	text NOT NULL	
	type	enum(rdv,rapport,note,communiqué,alerte) NOT NULL	
	canal	enum(app,email,push_pwa) DEFAULT app	
	lu	boolean DEFAULT false	
	accuse_reception	boolean DEFAULT false	
	created_at	timestamp DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	

phases			
▲	id	bigint unsigned PK AUTO_INCREMENT	
◆	group_id	bigint unsigned NOT NULL FK	→ groups.id
	titre	varchar(200) NOT NULL	
	date_debut	date NOT NULL	
	date_fin	date NOT NULL	
	avancement_pct	tinyint unsigned DEFAULT 0	
	est_jalon	boolean DEFAULT false	

feedbacks		
▲	id	bigint unsigned PK AUTO_INCREMENT
◆	project_id	bigint unsigned NOT NULL FK → projects.id
◆	auteur_id	bigint unsigned NULL FK – NULL si anonyme strict → users.id
	pertinence	tinyint unsigned NOT NULL
	interet	tinyint unsigned NOT NULL
	difficulte	tinyint unsigned NOT NULL
	commentaire	varchar(500) NULL
	anonyme	boolean DEFAULT true
	created_at	timestamp DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

3. Résumé des relations

Table source	Relation	Table cible	Type	FK
users	appartient_a	specialites	n → 1	users.specialite_id
projects	supervise_par	users	n → 1	projects.superviseur_id
projects	concerne	specialites	n → 1	projects.specialite_id
groups	compose_de	projects	n → 1	groups.project_id
group_user	pivot	groups + users	n,n	group_id + user_id
meetings	planifie_par	projects	n → 1	meetings.project_id
meeting_group	pivot	meetings + groups	n,n	meeting_id + group_id
compte_rendus	genere_par	meetings	1 → 1	compte_rendus.meeting_id UNIQUE
reports	soumet_par	groups	n → 1	reports.group_id
grades	genere_par	meetings	1 → 1	grades.meeting_id
jurys	affecte_a	meetings	n → 1	jurys.meeting_id
jury_user	pivot	jurys + users	n,n	jury_id + user_id
notifications	recoit_par	users	n → 1	notifications.user_id
phases	planifie_par	groups	n → 1	phases.group_id
feedbacks	evalue	projects	n → 1	feedbacks.project_id